

TheraTrack

Sistema de gestión integral para clínica de fisioterapia y
preparación física

Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Informática

Daniel Lavín Aguado

Introducción

En tiempos recientes, la digitalización ha tomado un papel crucial en la administración de servicios de salud y deportivos. La implementación de plataformas digitales y software en línea ha posibilitado una mejor estructuración de los procesos internos, maximizar la utilización de recursos y promover un acceso organizado a los datos clínicos y administrativos. En este marco, la creación de herramientas tecnológicas diseñadas para contextos sanitarios particulares se ha vuelto una área de enfoque importante en el campo de la Ingeniería Informática, sobre todo en situaciones donde se encuentran diversas profesiones .

Las clínicas que integran fisioterapia y entrenamiento físico son un claro ejemplo de este tipo de instalaciones. Estos centros tienen la necesidad de gestionar varios tipos de datos al mismo tiempo, incluyendo los antecedentes médicos de los pacientes, la organización de sesiones de ejercicio, la fijación de citas y la interacción entre los diversos especialistas involucrados en el proceso de recuperación o mejoramiento físico. Una adecuada disposición de estos elementos es fundamental para asegurar una atención efectiva y para facilitar el control del progreso de los pacientes.

Sin embargo, en numerosas ocasiones, la administración de estas clínicas se lleva a cabo a través de herramientas no integradas o sistemas que están solo parcialmente digitalizados, lo cual puede ocasionar diferentes inconvenientes organizativos. Entre los problemas más comunes se encuentran la dispersión de la información, la repetición de trámites administrativos, la dificultad para gestionar extensos historiales médicos, y la falta de métodos organizados para el seguimiento posterior a las sesiones. Estas restricciones no solo impactan la eficiencia operativa del centro, sino que también pueden complicar la colaboración entre los profesionales que participan en el tratamiento o en la elaboración de los entrenamientos de los pacientes.

El presente trabajo final de grado nace de la evaluación de una situación real observada en una clínica que combina servicios de fisioterapia con acondicionamiento físico. Después de llevar a cabo un análisis del funcionamiento actual del centro y de mantener varias reuniones con los profesionales involucrados, se reconoció que la gestión se realizaba a través de herramientas distintas para la parte clínica y la planificación deportiva, lo que generaba problemas de organización interna y limitaba la capacidad de un seguimiento estructurado de los pacientes. Entre los principales problemas identificados se destacan la fragmentación de la información, la duplicidad de tareas administrativas, la dificultad para revisar historiales extensos y la necesidad de crear manualmente ciertas plantillas de trabajo.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de una aplicación web que permita centralizar la información más importante del paciente y optimizar los procesos internos de la clínica. La solución presentada busca integrar en un único sistema diferentes funcionalidades relacionadas con la gestión clínica, la planificación de entrenamientos y el seguimiento posterior a las sesiones , facilitando así la coordinación entre fisioterapeutas y preparadores físicos. Este enfoque permite abordar el problema desde una perspectiva integral, ofreciendo una herramienta que contribuya a mejorar la organización interna del centro y a reducir la carga administrativa asociada a determinadas tareas repetitivas.

El sistema que se propone se idea como una aplicación web de uso interno dirigida al personal de la clínica, lo que asegura la confidencialidad de la información clínica y establece controles de acceso según roles. Entre las características clave de la plataforma se incluyen la administración de expedientes clínicos digitales, la organización de capacitaciones a través de un banco de ejercicios que

se puede modificar, la creación automática de plantillas de formación en PDF y la implementación de métodos de seguimiento estructurado luego de las sesiones efectuadas por los pacientes. Adicionalmente, el sistema contará con una función que sintetiza automáticamente la información relevante del paciente, lo que facilitará una revisión ágil de historiales largos y potenciará la colaboración entre los profesionales.

Desde una perspectiva académica, este proyecto se inscribe en las iniciativas de desarrollo en el ámbito de la Ingeniería Informática, dado que implica el uso de conocimientos vinculados al análisis de requerimientos, diseño de sistemas de información, arquitectura de plataformas web, manejo de bases de datos y la realización de soluciones de software que busquen resolver problemas concretos. También, el proyecto aplica conceptos de ingeniería de software que aseguran la calidad, seguridad y escalabilidad de la herramienta desarrollada.

En este marco, el actual Proyecto de Fin de Grado busca como meta principal crear y poner en marcha una plataforma web que ofrezca una gestión completa de una clínica de fisioterapia y entrenamiento físico que aborde múltiples disciplinas, combinando en una sola plataforma el manejo de usuarios, la programación de entrenamientos, la coordinación de citas y el archivo ordenado del historial de los pacientes. Con este enfoque se aspira a perfeccionar la organización interna de la clínica, mejorar los procedimientos laborales y agilizar el monitoreo constante de los pacientes por parte de los profesionales involucrados.

Justificación

La transformación digital ha impulsado de forma significativa la incorporación de sistemas de información en múltiples ámbitos profesionales, incluyendo el sector sanitario y deportivo. En particular, las clínicas que combinan servicios de fisioterapia y preparación física requieren gestionar una gran cantidad de información relacionada con los pacientes, sus historiales clínicos, la planificación de entrenamientos, el seguimiento de la evolución y la coordinación entre los distintos profesionales que participan en el proceso de recuperación o mejora del rendimiento físico. La correcta gestión de esta información resulta fundamental para garantizar una atención eficiente y organizada.

En este contexto, los sistemas de información basados en aplicaciones web han demostrado ser herramientas eficaces para centralizar datos, automatizar procesos administrativos y facilitar el acceso estructurado a la información. Diversos estudios recientes destacan que la implementación de sistemas web de gestión de pacientes permite mejorar la eficiencia organizativa de los centros sanitarios, reducir errores administrativos y optimizar el acceso a la información clínica por parte de los profesionales autorizados. En particular, el desarrollo de sistemas de gestión de pacientes basados en tecnologías web ha demostrado contribuir a mejorar la organización de la información y facilitar el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la gestión de citas y la planificación de servicios constituye uno de los aspectos más relevantes en la organización de centros sanitarios y deportivos. La literatura científica ha abordado ampliamente la optimización de sistemas de programación de citas, destacando la importancia de contar con herramientas que permitan estructurar adecuadamente la asignación de recursos y minimizar los problemas derivados de la gestión manual de agendas. En este sentido, los sistemas de scheduling sanitario han sido objeto de múltiples investigaciones orientadas a mejorar la eficiencia en la planificación de citas y en la gestión de la demanda de servicios.

A pesar de estos avances, muchas clínicas de pequeño o mediano tamaño continúan utilizando soluciones parciales o herramientas independientes para gestionar los distintos aspectos de su actividad diaria. En numerosos casos, la gestión clínica se realiza mediante una aplicación específica para historiales médicos, mientras que la planificación de entrenamientos o el seguimiento deportivo se gestiona mediante documentos independientes, hojas de cálculo o plataformas externas. Esta fragmentación de herramientas puede provocar diversos problemas organizativos, como la dispersión de la información, la duplicación de procesos o la dificultad para mantener una visión global del estado de cada paciente.

Durante el proceso de análisis previo al desarrollo de este trabajo se estudió el funcionamiento real de una clínica multidisciplinar que ofrece servicios tanto de fisioterapia como de preparación física. A partir de este análisis se identificó que la gestión de la información se realizaba mediante herramientas separadas para cada área, lo que generaba diversas limitaciones en la organización del trabajo diario. Entre los problemas detectados se encuentran la fragmentación de la información, la duplicidad de determinados procesos administrativos, la dificultad para revisar historiales clínicos extensos y la necesidad de generar manualmente determinadas plantillas de entrenamiento. Asimismo, se observó la ausencia de mecanismos estructurados que permitieran realizar un seguimiento sistemático del paciente tras cada sesión de trabajo.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de desarrollar una solución informática que permita integrar en un único sistema los diferentes elementos que intervienen en la gestión de este tipo de clínicas. La centralización de la información clínica y deportiva en una única plataforma puede contribuir a mejorar la organización interna del centro, facilitar la coordinación entre profesionales y reducir la carga administrativa asociada a determinadas tareas repetitivas. Además, el uso de una aplicación web permite acceder al sistema desde distintos dispositivos dentro del entorno profesional, lo que mejora la disponibilidad de la información y la eficiencia en la gestión de los procesos.

El proyecto propuesto en este Trabajo de Fin de Grado pretende abordar esta problemática mediante el desarrollo de una aplicación web orientada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar. El sistema permitirá centralizar la información relacionada con los pacientes, gestionar los historiales clínicos, planificar entrenamientos a partir de un banco estructurado de ejercicios y generar automáticamente plantillas de trabajo en formato digital. Asimismo, el sistema incorporará un mecanismo de seguimiento posterior a las sesiones que permitirá recoger información sobre el esfuerzo percibido, el nivel de dolor o posibles incidencias durante la realización de los ejercicios.

Objetivo general y objetivos específicos

La creación de sistemas informáticos enfocados en la administración de servicios en salud y deportes necesita una descripción precisa de las metas que dirigirán el diseño y la ejecución de la solución planteada. En este contexto, los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado se determinan con el fin de aclarar el alcance del proyecto y las diversas fases requeridas para su realización.

Objetivo general

La meta principal de este proyecto es crear una aplicación web que permita la gestión global de una clínica de fisioterapia y preparación física, optimizando la administración de usuarios, citas, registros de

pacientes y la planificación de rutinas a través de un sistema unificado que mejore la organización interna del establecimiento.

Este propósito atiende la necesidad de combinar en una sola plataforma diversos procedimientos que hoy se manejan con herramientas separadas, con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa de la clínica y promover la colaboración entre los diferentes profesionales involucrados en el cuidado y seguimiento de los pacientes.

Objetivos específicos

Para lograr el objetivo general establecido, se establecen los siguientes objetivos específicos, que corresponden a las diferentes fases del desarrollo del sistema:

- Investigar los requisitos tanto funcionales como no funcionales que son necesarios para la administración de una clínica multidisciplinaria, reconociendo las demandas de los diversos tipos de usuarios que utilizan el sistema.
- Crear la estructura del sistema, abarcando el diseño de la base de datos, la disposición de los módulos funcionales y las interfaces de usuario adaptadas a los distintos roles profesionales.
- Construir una aplicación web que opere bajo una arquitectura cliente-servidor, implementando los módulos clave asociados con la gestión de usuarios, registros clínicos, planificación de entrenamientos y programación de citas.
- Adicionar características enfocadas en la automatización de procesos, como la creación automática de plantillas de ejercicios y la gestión organizada del seguimiento posterior a las sesiones que realizan los pacientes.
- Comprobar el rendimiento del sistema mediante pruebas funcionales, asegurando que la solución desarrollada satisface los requisitos establecidos y que facilita la gestión eficiente de la información relacionada con las operaciones de la clínica .

La consecución de estos objetivos tiene como fin desarrollar una solución tecnológica que ayude a optimizar la organización interna de clínicas que integran servicios de fisioterapia y entrenamiento físico.

Estructura del trabajo

Este Trabajo de Fin de Grado se llevará a cabo en diferentes capítulos que describen de forma progresiva el proceso seguido para el análisis, diseño y desarrollo e implementación de la solución aquí propuesta. Llevándolo de esta manera ordenada tanto la fundamentación teórica del proyecto como los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo del sistema.

En primer lugar, se llevará a cabo la introducción (Capítulo 1), presentando un contexto global del trabajo, describiendo la problemática identificada. Se expondrá la motivación del proyecto, así como los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la aplicación web propuesta.

A continuación, el Capítulo 2, Marco teórico, aborda el análisis del estado de la cuestión relacionado con los sistemas de información aplicados al ámbito sanitario y deportivo. En este capítulo se presenta la justificación del proyecto, se definen el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo y se establece la base conceptual que sustenta el desarrollo de la solución planteada.

En el Capítulo 3, hablaremos del análisis de requisitos, recogiendo el proceso de levantamiento y especificación de los requisitos que deben cumplir el sistema y sus funcionalidades. En este apartado se identificarán los requisitos del usuario, así como los funcionales y no funcionales que guiarán el diseño y desarrollo de la aplicación.

Posteriormente, el Capítulo 4, Análisis y diseño del sistema, describe los elementos que componen la arquitectura de la solución propuesta. En este capítulo se presentan los diagramas de comportamiento, los diagramas estructurales y el diseño de la base de datos que permitirán definir la estructura técnica del sistema.

El Capítulo 5, Implementación detalla el proceso de desarrollo de la aplicación web, incluyendo las tecnologías empleadas, la estructura del sistema y los principales módulos funcionales implementados.

Seguidamente, el Capítulo 6, Pruebas y resultados, se presentará el proceso de validación del sistema mediante pruebas funcionales que permiten comprobar el correcto funcionamiento de las distintas funciones desarrolladas.

Finalmente en el Capítulo 7, se redactarán las conclusiones y trabajos futuros que recogerán una reflexión sobre los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y las posibles líneas de mejora o ampliación del sistema desarrollado en futuras investigaciones o proyectos.

Teniendo esta estructura nos permitirá abordar el desarrollo del proyecto de forma organizada , empezando por el análisis conceptual del problema y finalizando con la implementación y evolución de la solución propuesta.

Metodología y tareas

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro de la categoría de proyectos de desarrollo de software, en los cuales se diseña e implementa una solución tecnológica orientada a resolver un problema identificado en un entorno real. En este caso, el proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web destinada a mejorar la gestión interna de una clínica multidisciplinar que ofrece servicios de fisioterapia y preparación física.

Para llevar a cabo el proyecto se adopta un enfoque de desarrollo incremental, el cual permite dividir el proceso de construcción del sistema en diferentes etapas o fases. Este enfoque facilita la organización del trabajo, permite validar progresivamente los resultados obtenidos y reduce los riesgos asociados al desarrollo del software. Además, este tipo de metodología resulta especialmente adecuado en proyectos académicos de desarrollo, ya que permite estructurar claramente el proceso de análisis, diseño, implementación y evaluación del sistema.

El proceso metodológico seguido en este trabajo se compone de varias fases principales, cada una de las cuales incluye una serie de tareas específicas orientadas al desarrollo progresivo de la solución propuesta.

Fase 1: Análisis del problema y levantamiento de requisitos

En la etapa inicial del proyecto se lleva a cabo un análisis del problema que se busca solucionar. Se examina el funcionamiento presente de una clínica multidisciplinar que integra servicios de fisioterapia y

entrenamiento físico, con la finalidad de reconocer las principales restricciones existentes en los procesos de manejo de información.

En esta fase se realizan encuentros y evaluaciones del proceso de trabajo vigente con el objetivo de entender cómo se administran los expedientes clínicos, la organización de entrenamientos y la coordinación de citas. Con base en esta información, se determinan las necesidades del sistema y se establecen los requisitos que la aplicación web a desarrollar deberá satisfacer.

A consecuencia de esta etapa se genera una primera especificación de los requisitos tanto funcionales como no funcionales del sistema, que serán fundamentales para el diseño de la solución tecnológica

Fase 2: Diseño del sistema

Una vez establecidos los requisitos del sistema, se avanza a llevar a cabo el diseño de la arquitectura de la aplicación. En esta etapa se definen los elementos clave del sistema y la manera en que interactúan unos con otros.

El diseño abarca la especificación de la arquitectura cliente-servidor, el modelado de la base de datos relacional y la estructuración de los diferentes módulos funcionales de la aplicación. Del mismo modo, se crean las interfaces de usuario que facilitarán a los expertos de la clínica interactuar con el sistema de manera efectiva.

Esta etapa incluye la creación de diversos diagramas de análisis y diseño que posibilitan mostrar la estructura del sistema, la dinámica de los procesos y la disposición de los datos

Fase 3: Implementación del sistema

En la etapa de implementación se crea la aplicación web empleando tecnologías características del desarrollo web contemporáneo. El sistema se desarrolla utilizando una arquitectura que separa el frontend del backend.

La interfaz de usuario de la aplicación se crea con React, lo que posibilita el desarrollo de componentes reutilizables y organiza dinámicamente las funcionalidades. En cambio, el backend se desarrolla con Node.js y el framework Express, lo que simplifica la construcción de una API REST que maneja la lógica empresarial del sistema.

Los datos del sistema se guardan en una base de datos relacional PostgreSQL, seleccionada por su habilidad para manejar datos estructurados y asegurar la integridad de la información. Asimismo, se establecen procedimientos de autenticación y seguridad mediante el uso de JSON Web Tokens (JWT) y encriptación de contraseñas con bcrypt, para salvaguardar el acceso a la plataforma.

En esta etapa se crean también características particulares del sistema, tales como la administración de usuarios, el almacenamiento del historial médico de los pacientes, el repositorio de ejercicios, la creación automática de plantillas de entrenamiento y los métodos de seguimiento posterior a las sesiones

Fase 4: Pruebas y validación

Tras haber implementado las funcionalidades clave del sistema, se lleva a cabo una fase de pruebas destinada a verificar el adecuado funcionamiento de la aplicación.

En esta etapa se realizan pruebas funcionales, que permiten comprobar que cada módulo del sistema satisface los requisitos establecidos durante la fase de análisis. Estas pruebas abarcan la verificación de procesos tales como la creación y administración de usuarios, la programación de citas, la elaboración de plantillas de entrenamiento y el resguardo de datos clínicos.

La meta de esta etapa es detectar posibles fallos o desacuerdos en el desempeño del sistema y asegurar que la aplicación atienda correctamente las demandas de los usuarios

Fase 5: Documentación del proyecto

La fase final del proyecto implica la creación de la documentación técnica que detalla el proceso integral de desarrollo del sistema. Este documento abarca el análisis del problema, la especificación de requisitos, el diseño del sistema, la explicación de la implementación y los resultados obtenidos en las pruebas.

La elaboración de este informe técnico posibilita fundamentar las elecciones realizadas durante el curso del proyecto y evidenciar la utilización de los saberes adquiridos a lo largo del Grado en Ingeniería Informática

2. Requisitos y requerimientos del sistema

2.1 Levantamiento de información

Se han llevado a cabo diversas reuniones con personal vinculado a la clínica que integra servicios de fisioterapia y preparación física. Estas reuniones sirvieron para ver fallas importantes en el trabajo diario. Por ejemplo, la información estaba rota entre varias cosas. También vimos procesos que se hacían dos veces. Era difícil seguir los historiales médicos largos. Además, los expertos no se juntaban bien.

También se vio cómo va el trabajo ahora mismo. Se encontraron pasos que se hacen a mano muchas veces. Esto pasa sobre todo al hacer formatos de práctica y al manejar las horas de cita. Este estudio mostró algo claro. Se necesita un programa de computador. Este debe juntar todos los datos. También debe hacer solas las labores más importantes.

Por tanto el levantamiento de requisitos se basa en:

- Observación del entorno real del trabajo
- Análisis de problemas existentes
- Evaluación de necesidades funcionales y organizativas.

Este enfoque permite asegurar que la solución propuesta responde a una necesidad real y aporta valor práctico en el contexto profesional.

2.2 Descripción general del sistema

El sistema propuesto consiste en una aplicación web interna destinada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física.

Esta aplicación pondrá juntos todos los datos. Junta la información del paciente, tanto médica como de deporte. Esto ayuda a que los expertos trabajen mejor juntos.

Por medio de esta ayuda, se controlarán las personas. También se verán las citas y los datos de salud. Los ejercicios y las rutinas de fuerza se podrán manejar.

El sistema se estructura en tres grandes bloques principales:

- Gestión clínica, que incluye el expediente del paciente, historial clínico, lesiones y citas.
- Gestión deportiva, orientada a la creación y administración de entrenamientos personalizados.
- Seguimiento post-sesión, que permite recoger información del paciente tras la realización de los ejercicios.

Además, el sistema incorpora funcionalidades diferenciadoras como la generación automática de plantillas en formato PDF y la creación de un resumen dinámico del paciente, lo que facilita la toma de decisiones por parte de los profesionales.

2.3 Identificación de actores del sistema

Los actores representan los distintos tipos de usuarios que interactúan con el sistema, así como los elementos externos que participan en su funcionamiento.

A continuación, se describen los principales actores identificados:

- **Administrador:** encargado de la gestión global del sistema, incluyendo la creación de usuarios, asignación de roles y configuración general.
- **Fisioterapeuta:** responsable de la gestión del historial clínico del paciente, registro de lesiones y control de citas.
- **Preparador físico:** encargado de diseñar los entrenamientos personalizados y realizar el seguimiento del progreso del paciente.
- **Sistema:** entidad que ejecuta procesos automáticos como la generación de documentos PDF, envío de correos electrónicos y creación de resúmenes.

2.4 Requisitos del Usuario

Los requisitos de usuario describen las necesidades que el sistema debe satisfacer desde el punto de vista de los usuarios finales.

A continuación, se presentan los principales requisitos identificados:

- **RU1:** El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes.
- **RU2:** El sistema debe permitir consultar y editar el historial clínico.
- **RU3:** El sistema debe permitir gestionar citas.
- **RU4:** El sistema debe permitir crear y gestionar ejercicios.
- **RU5:** El sistema debe permitir generar plantillas de entrenamiento.
- **RU6:** El sistema debe enviar automáticamente los entrenamientos al paciente.
- **RU7:** El sistema debe permitir registrar el seguimiento post-sesión.
- **RU8:** El sistema debe facilitar la coordinación entre profesionales.
- **RU9:** El sistema debe generar un resumen automático del paciente.
- **RU10:** El sistema debe garantizar la privacidad de la información clínica.

2.5 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe implementar para satisfacer los requisitos de usuario.

Se detallan a continuación:

- **RF1:** El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios.
- **RF2:** El sistema debe gestionar roles y permisos.
- **RF3:** El sistema debe permitir la creación y edición de expedientes clínicos.

- RF4: El sistema debe registrar lesiones y antecedentes del paciente.
- RF5: El sistema debe gestionar un calendario de citas.
- RF6: El sistema debe permitir crear y gestionar ejercicios en un banco de recursos.
- RF7: El sistema debe permitir la creación de plantillas de entrenamiento.
- RF8: El sistema debe generar automáticamente documentos en formato PDF.
- RF9: El sistema debe enviar correos electrónicos con los entrenamientos generados.
- RF10: El sistema debe registrar el feedback del paciente tras la sesión.
- RF11: El sistema debe notificar al profesional cuando se reciba una evaluación.
- RF12: El sistema debe generar un resumen automático del estado del paciente.

2.6 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema.

Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de los datos clínicos mediante:

- Autenticación basada en tokens (JWT).
- Cifrado de contraseñas mediante algoritmos seguros.
- Control de acceso basado en roles.

Usabilidad

El sistema debe ofrecer:

- Interfaces intuitivas y fáciles de utilizar.
- Navegación clara basada en paneles de control (dashboards).
- Formularios estructurados y comprensibles.

Rendimiento

- El sistema debe responder en tiempos inferiores a 2 segundos en operaciones estándar.
- Debe soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación significativa.

Escalabilidad

- La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.
- El sistema debe ser modular y basado en servicios.

Compatibilidad

- Debe ser accesible desde navegadores modernos.

- No requiere instalación en el cliente.

2.7 Restricciones del sistema

El desarrollo del sistema está condicionado por una serie de restricciones:

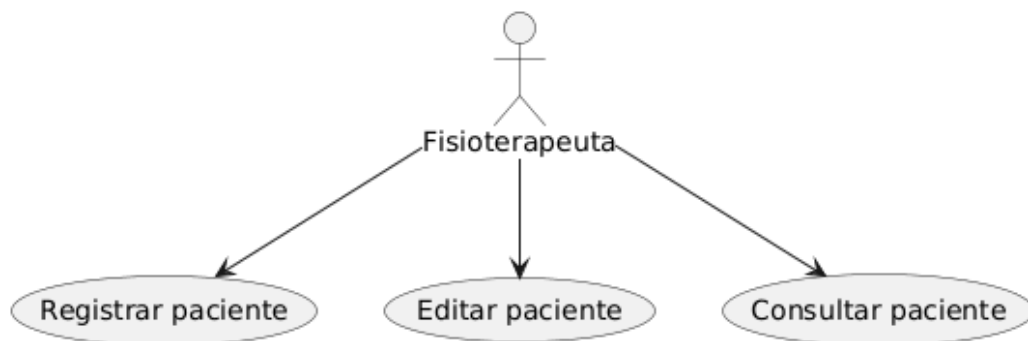
- La aplicación será de uso interno y no accesible directamente por los pacientes.
- Se utilizarán tecnologías web modernas como React, Node.js y PostgreSQL.
- El sistema se desarrollará en un entorno académico, lo que implica limitaciones de tiempo.
- La primera versión incluirá un número reducido de ejercicios para facilitar el desarrollo incremental.

2.8 Casos de Uso principales

Los casos de uso representan las principales interacciones entre los actores y el sistema. Se identifican los siguientes:

CU1: Gestionar paciente

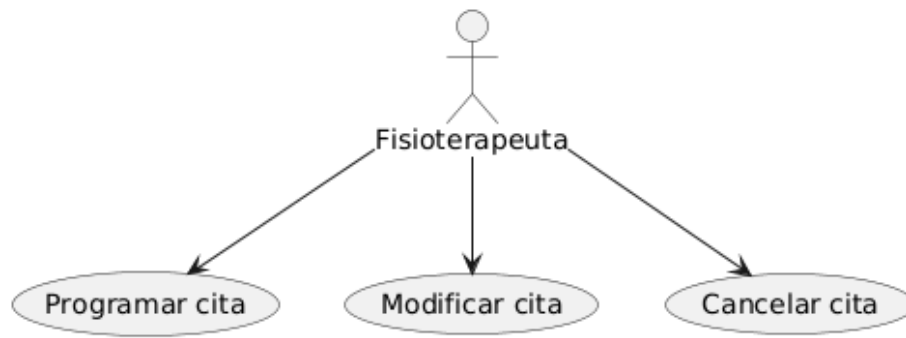
- CRUD del paciente.



Caso de uso 1

CU2: Gestionar citas

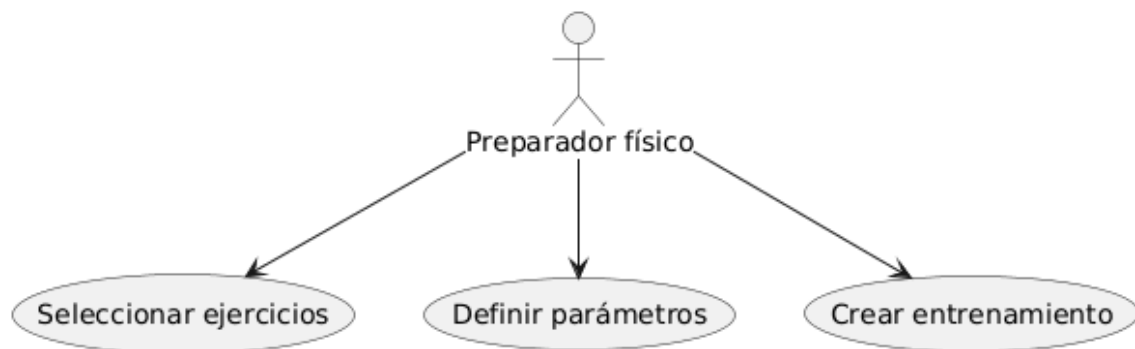
- CRUD citas.



Caso de uso 2

CU3: Crear entrenamiento

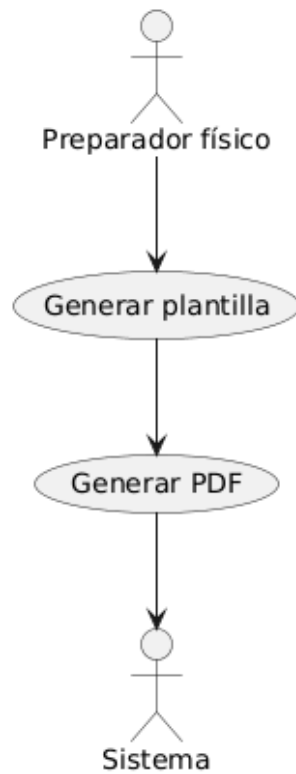
- Seleccionar ejercicios y definir parámetros.



Caso de uso 3

CU4: Generar plantilla

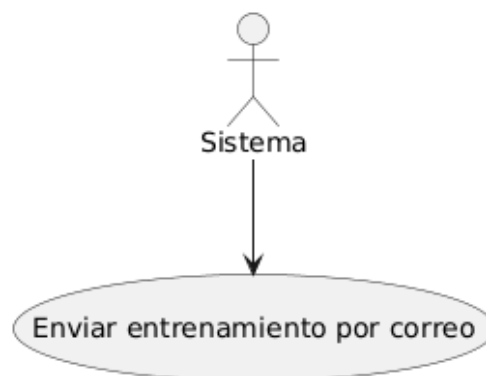
- Crear automáticamente un documento PDF con el entrenamiento.



Caso de uso 4

CU5: Enviar entrenamiento

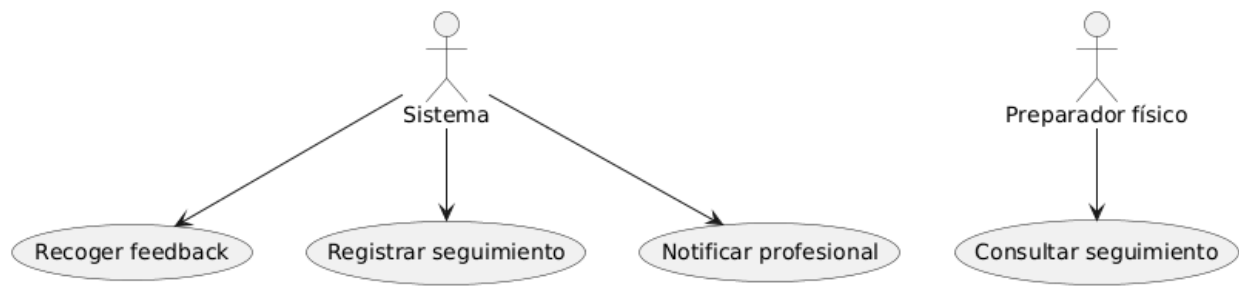
- Enviar el documento al paciente por correo electrónico.



Caso de uso 5

CU6: Registrar seguimiento

- Recoger información del paciente tras la sesión.



Caso de uso 6

Capítulo 3 - Análisis y Diseño

3.1 Introducción al análisis y diseño

Este capítulo busca crear el diseño del sistema con las metas que fijamos en la parte previa. Aquí se explican los diversos puntos que forman la idea técnica, junto con cómo funciona el equipo y el modo en que se guardan los datos.

Para esto, se usan varios planos con lenguaje UML que dejan ver de modo claro las tareas del sistema, el trato con los usuarios y la forma general de todo el plan.

También, se añade el modelo de la base de datos que sostiene los datos que usa el programa.

El desarrollo de este capítulo se organiza en tres grandes bloques: diagramas de comportamiento, diagramas estructurales y diseño de la base de datos, proporcionando una visión completa del sistema desde el punto de vista técnico.

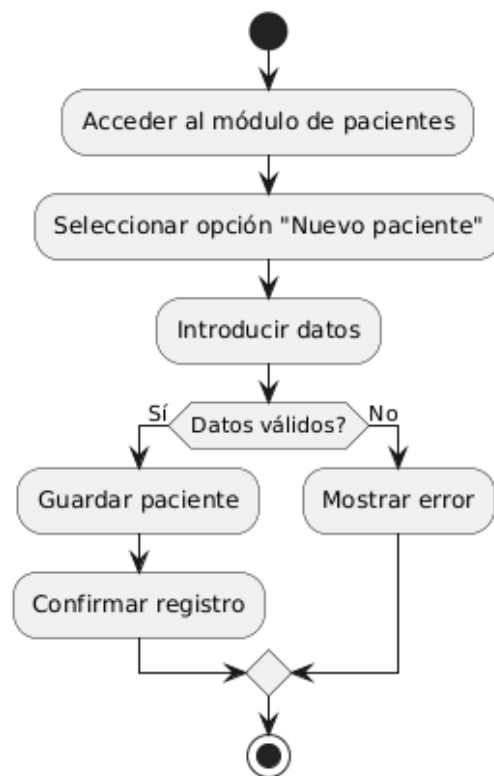
3.2 Diagramas de comportamiento

3.2.1 Diagrama de Actividades

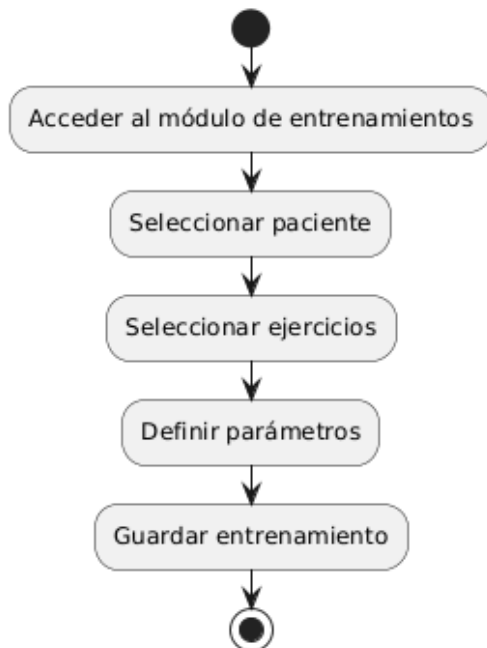
Los diagramas de actividades permiten representar el flujo de ejecución de los principales procesos del sistema, mostrando de forma secuencial las acciones realizadas tanto por los usuarios como por el propio sistema. Estos diagramas resultan especialmente útiles para comprender el comportamiento dinámico de la aplicación y la interacción entre los distintos módulos funcionales.

A continuación, se presentan los diagramas de actividades asociados a los procesos más relevantes del sistema, definidos a partir de los requisitos funcionales establecidos en el capítulo anterior.

Diagramas de actividades

Diagrama de Actividad - Crear Paciente

Crear Paciente

Diagrama de Actividad - Crear Entrenamiento

Crear Ejercicio

Diagrama de Actividad - Generar y Enviar Plantilla

Generar y enviar plantilla

Diagrama de Actividad - Seguimiento Post-Sesión

Seguimiento post sesion

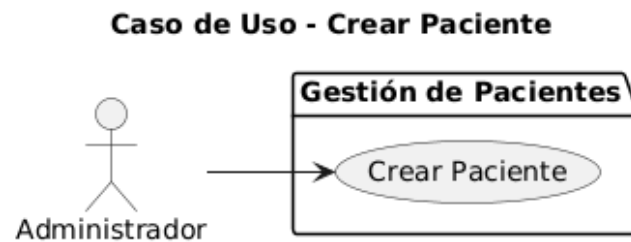
3.2.2 Casos de uso

Escenarios

Los escenarios describen de forma detallada el flujo de ejecución de los principales casos de uso del sistema, representando situaciones reales de interacción entre los usuarios y la aplicación. Estos escenarios permiten complementar los diagramas de actividades, proporcionando una visión más descriptiva de los procesos definidos.

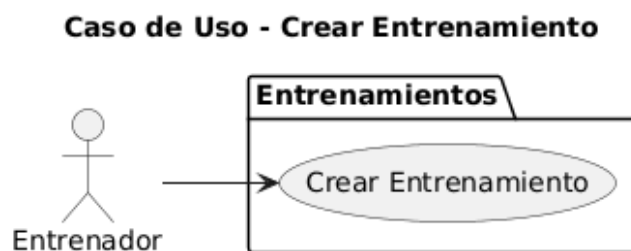
A continuación, se presentan los escenarios asociados a los procesos más relevantes del sistema.

Crear Paciente



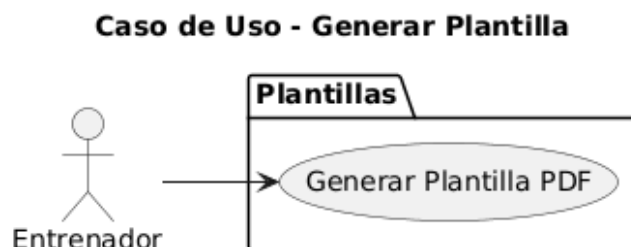
Crear Paciente (Admin)

Crear Entrenamiento



Crear Entrenamiento

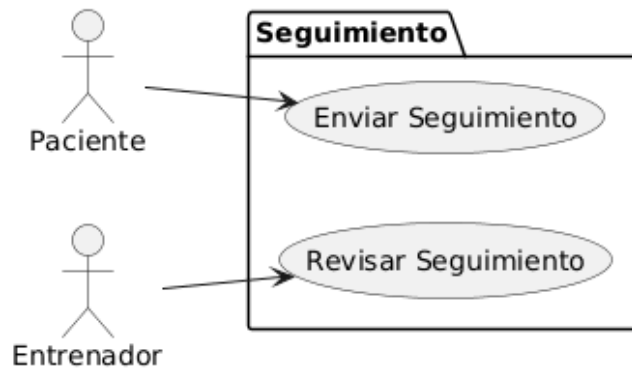
Generar Plantilla



Generar Plantilla

Seguimiento post - entreno

Caso de Uso - Seguimiento Post-Sesión



Post Sesion

Historias de Usuario

Gestión de pacientes

- HU1: Como administrador, quiero gestionar los pacientes (CRUD) para mantener actualizada su información.
- HU2: Como fisioterapeuta, quiero consultar la información de los pacientes para conocer su estado clínico.

Gestión de citas

- HU3: Como administrador, quiero gestionar las citas (CRUD) para organizar la agenda de la clínica.

Historial clínico

- HU4: Como fisioterapeuta, quiero gestionar el historial clínico para registrar la evolución del paciente.

Ejercicios

- HU5: Como entrenador, quiero gestionar los ejercicios (CRUD) para disponer de un banco de recursos actualizado.

Entrenamientos

- HU6: Como entrenador, quiero crear entrenamientos para planificar la actividad física del paciente.

- HU7: Como entrenador, quiero generar plantillas automáticamente para ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

Automatización

- HU8: Como sistema, quiero enviar automáticamente los entrenamientos para garantizar que el paciente los reciba.
- HU9: Como sistema, quiero generar un resumen del paciente para facilitar la revisión de su información.

Seguimiento

- HU10: Como paciente, quiero registrar mi seguimiento para informar sobre mi evolución.
- HU11: Como profesional, quiero consultar el seguimiento para ajustar el tratamiento del paciente.

Tareas del Programador

Las tareas del programador representan la descomposición técnica de las funcionalidades del sistema a partir de las historias de usuario definidas previamente. Estas tareas permiten trasladar los requisitos funcionales a acciones concretas de desarrollo, facilitando la implementación del sistema mediante una organización estructurada del trabajo.

Para su definición, se han agrupado las tareas en función de los distintos módulos del sistema, diferenciando entre frontend, backend y base de datos.

1. Gestión de pacientes

Backend

- Implementar endpoint para CRUD de pacientes
- Validar datos del paciente
- Gestionar lógica de negocio

Base de datos

- Crear tabla pacientes
- Definir relaciones con historial clínico

Frontend

- Crear formulario de alta de paciente
- Crear vista de listado de pacientes
- Implementar edición de datos

2. Gestión de citas

Backend

- Implementar endpoints para CRUD de citas
- Gestionar disponibilidad

Base de datos

- Crear tabla citas
- Relacionar con pacientes y usuarios

Frontend

- Crear calendario de citas
- Formulario de creación/modificación

3. Historial clínico

Backend

- Implementar gestión del historial
- Asociar historial a paciente

Base de datos

- Crear tabla historial_clinico

Frontend

- Vista de historial del paciente
- Formulario de actualización

4. Ejercicios

Backend

- Implementar CRUD de ejercicios
- Gestionar recursos multimedia (links)

Base de datos

- Crear tabla ejercicios

Frontend

- Listado de ejercicios
- Formulario de creación/edición

5. Entrenamientos

Backend

- Implementar creación de entrenamientos
- Asociar ejercicios a entrenamientos

Base de datos

- Crear tabla entrenamientos
- Crear tabla intermedia entrenamiento_ejercicios

Frontend

- Interfaz de selección de ejercicios
- Configuración de parámetros

6. Generación de plantillas (PDF)

Backend

- Implementar generación de PDF
- Integrar librería de generación documental

Sistema

- Automatizar generación de documento

7. Envío de correos

Backend

- Integrar servicio de email (ej. Nodemailer)
- Implementar envío automático

8. Seguimiento post-sesión

Backend

- Implementar recepción de formularios
- Registrar datos de seguimiento

Base de datos

- Crear tabla seguimiento

Frontend

- Crear formulario externo
- Confirmación de envío

9. Sistema de notificaciones

Backend

- Detectar nuevos seguimientos
- Notificar al profesional

10. Seguridad

Backend

- Implementar autenticación con JWT
- Cifrado de contraseñas

Base de datos

- Tabla usuarios y roles

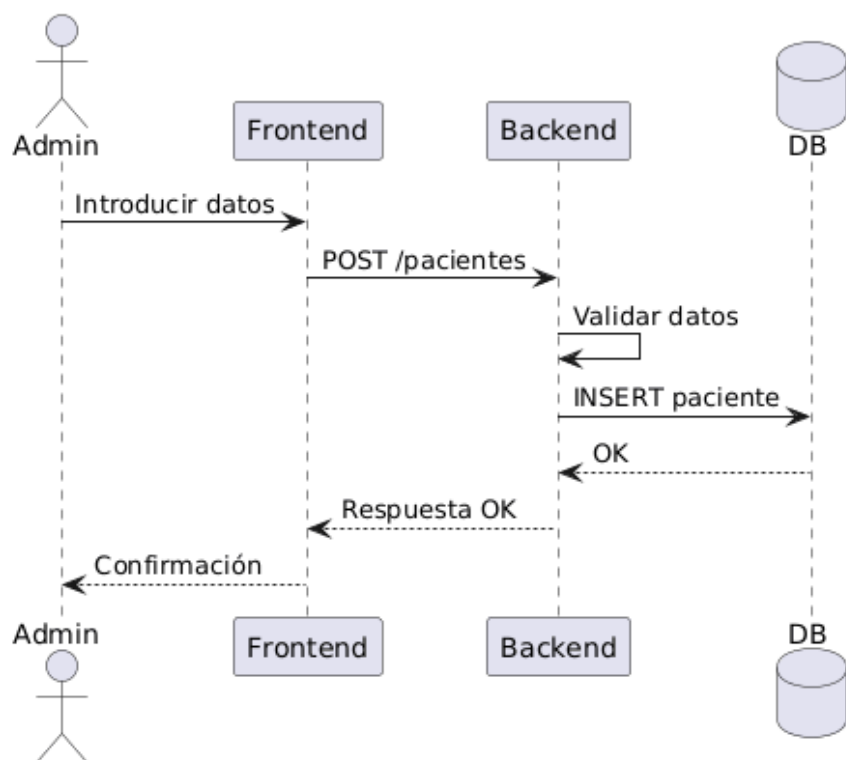
3.2.3 Diagramas de Secuencia y Comunicación

Los diagramas de secuencia permiten representar la interacción entre los distintos componentes del sistema a lo largo del tiempo, mostrando cómo se intercambian los mensajes entre los actores, el frontend, el backend y otros servicios.

Estos diagramas resultan especialmente útiles para comprender el flujo interno de las operaciones del sistema y la forma en la que se gestionan las solicitudes y respuestas entre los distintos módulos.

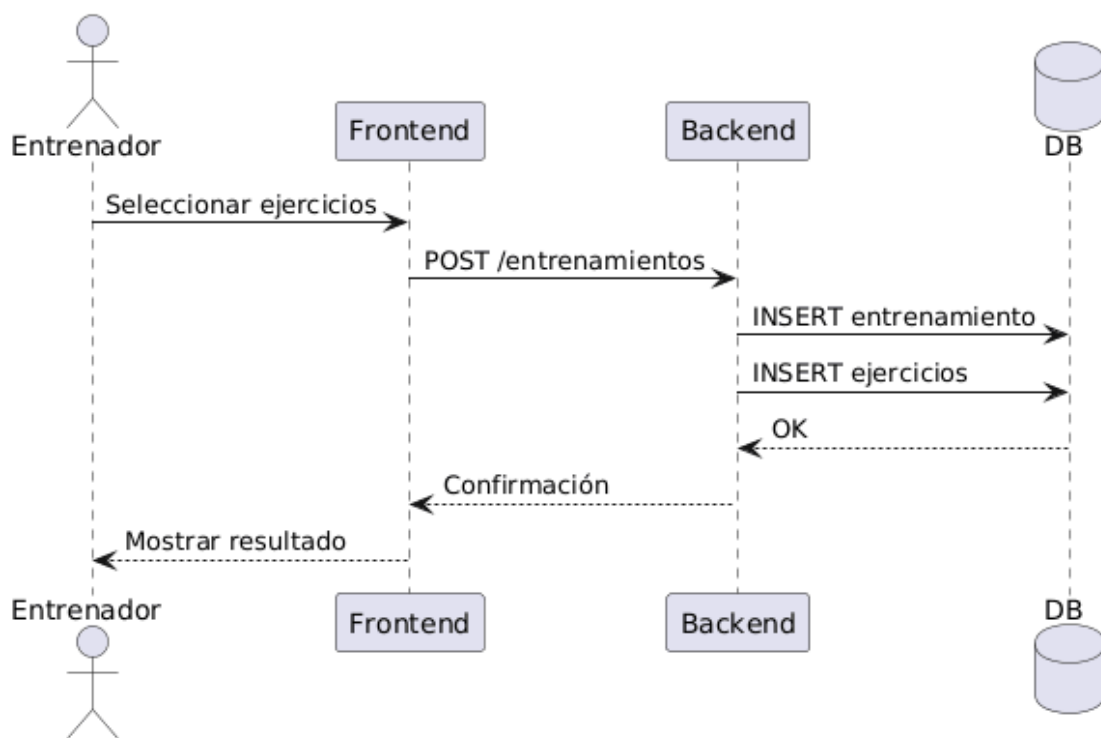
A continuación, se presentan los diagramas de secuencia correspondientes a los procesos más relevantes del sistema.

Diagrama de Secuencia - Crear Paciente



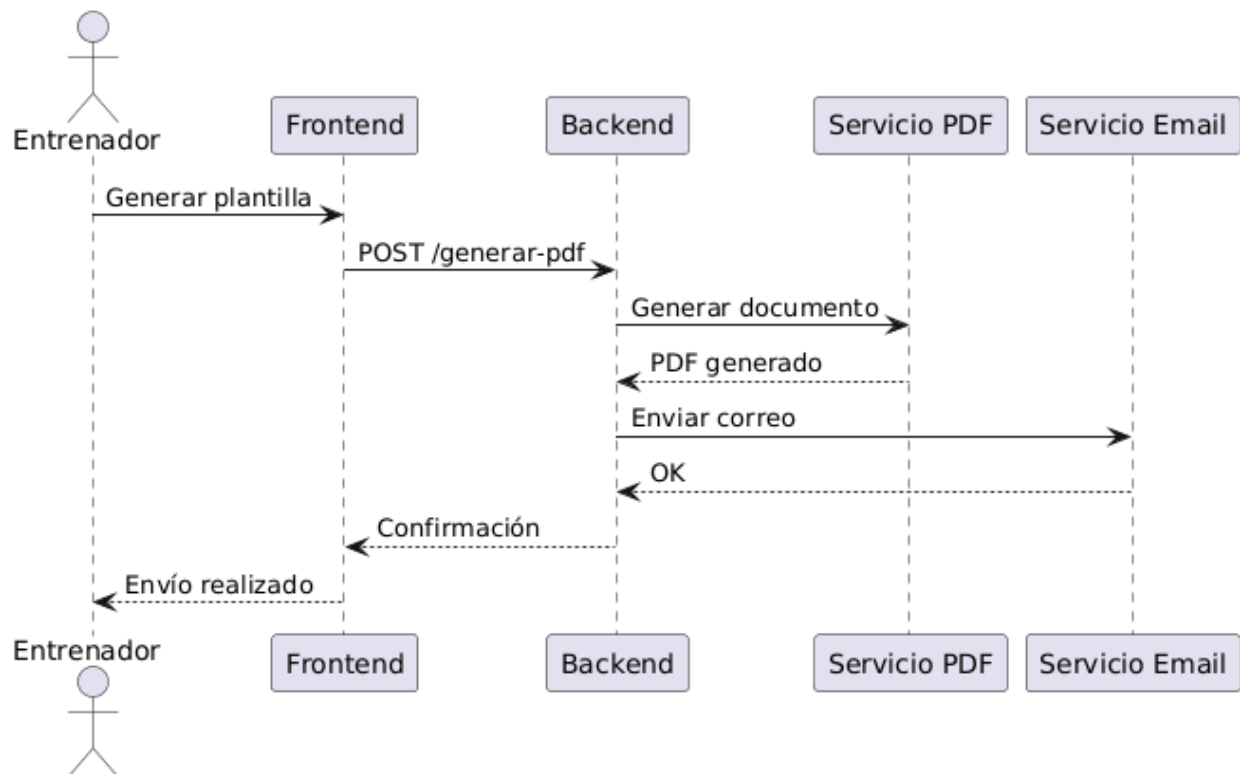
Secuencia Crear Paciente

Diagrama de Secuencia - Crear Entrenamiento



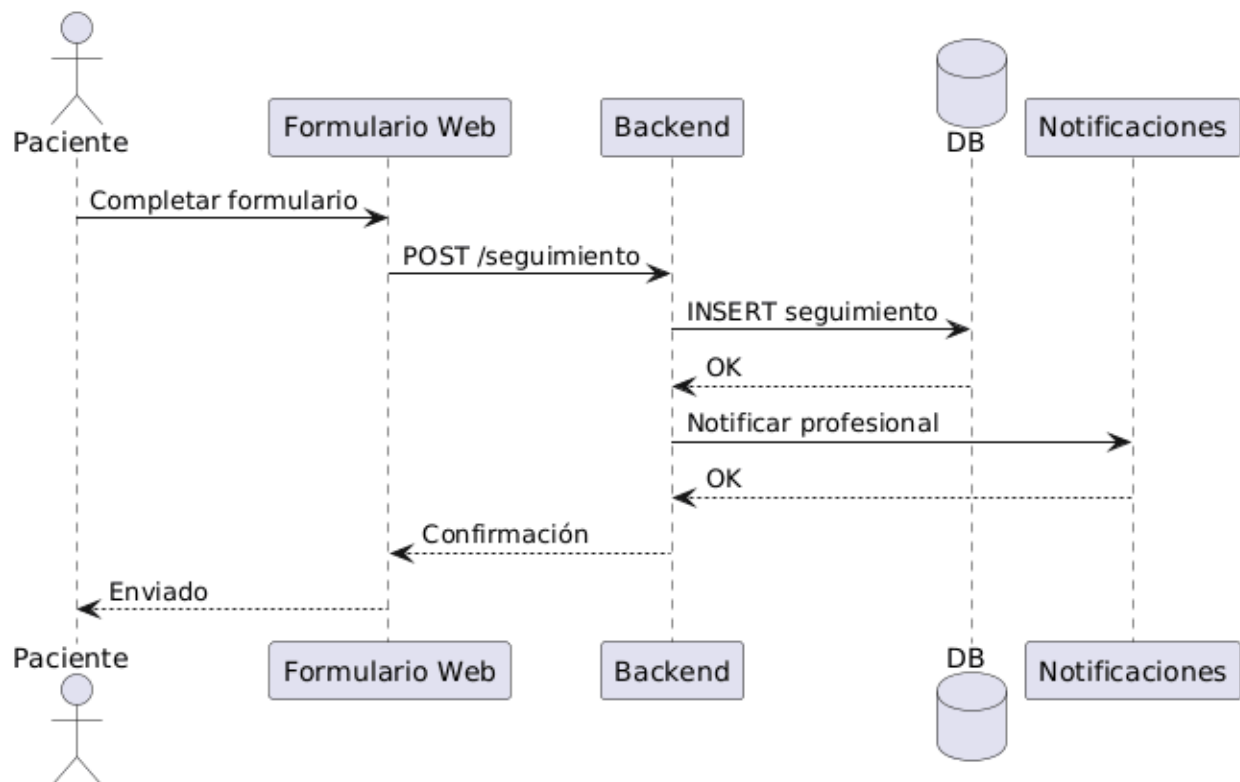
Secuencia Crear Entrenamiento

Diagrama de Secuencia - Generar y Enviar Plantilla



Secuencia Plantilla

Diagrama de Secuencia - Seguimiento Post-Sesión



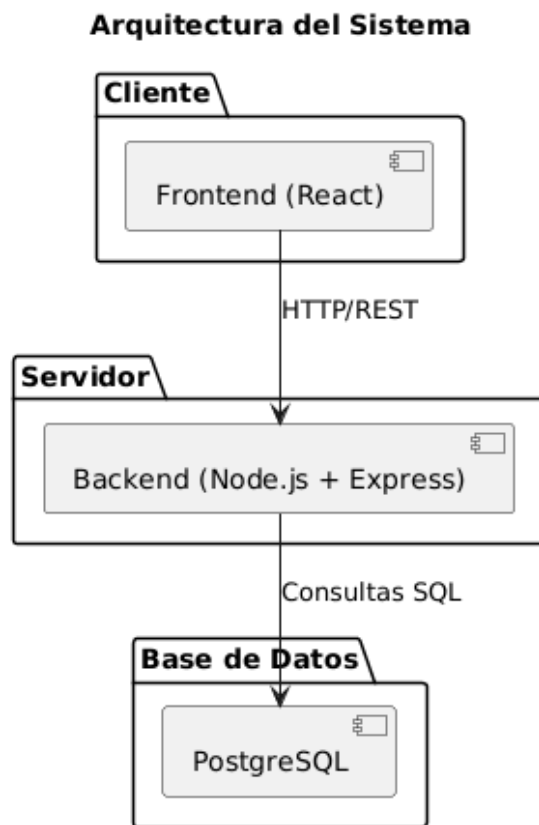
Secuencia Post Sesión

3.3 Diagramas estructurales

3.3.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema define la estructura general de la solución propuesta, identificando los principales componentes y la forma en la que interactúan entre sí. En este caso, se ha optado por una arquitectura cliente-servidor basada en tecnologías web modernas, que permite garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y separación de responsabilidades.

El sistema se compone de tres capas principales: una capa de presentación desarrollada en React, una capa de lógica de negocio implementada en Node.js con Express, y una capa de persistencia de datos basada en PostgreSQL.



Arquitectura del sistema

3.3.2 Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física del sistema, mostrando los nodos hardware y los componentes software desplegados en cada uno de ellos. Este diagrama permite visualizar cómo se ejecuta la aplicación en un entorno real.

Diagrama de Despliegue

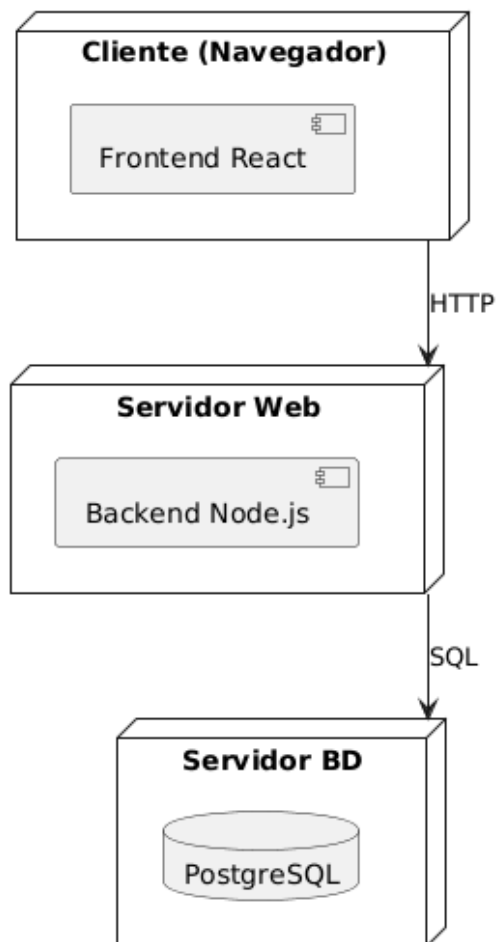


Diagrama de Despliegue

3.3.3 Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes permite organizar el sistema en módulos lógicos, facilitando la comprensión de su estructura interna y la separación de responsabilidades entre los distintos componentes.

Diagrama de Paquetes

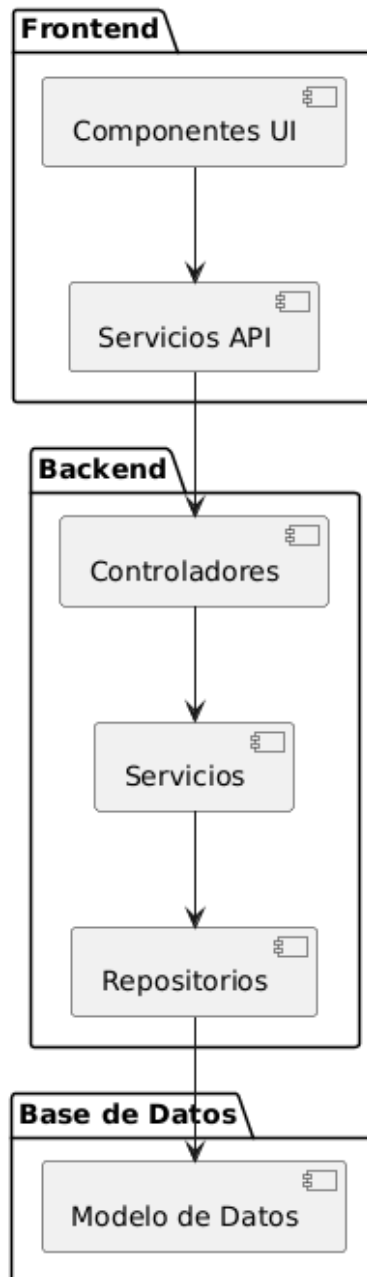


Diagrama de Paquetes

3.3.4 Diagrama de Clases

Diagrama de Clases

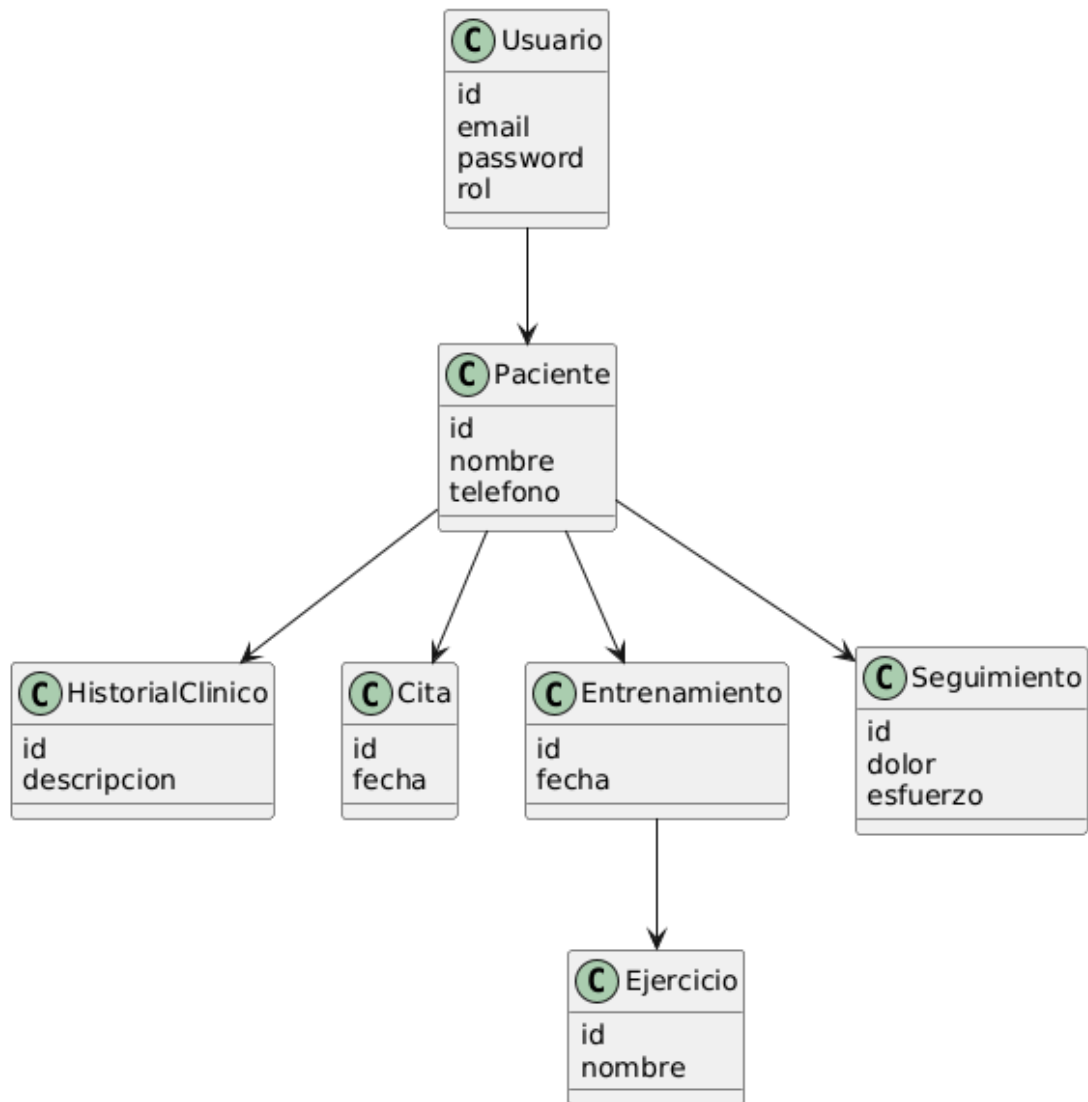


Diagrama de Clases

3.3.5 Diagrama de Objetos

Diagrama de Objetos - Instancia del Sistema

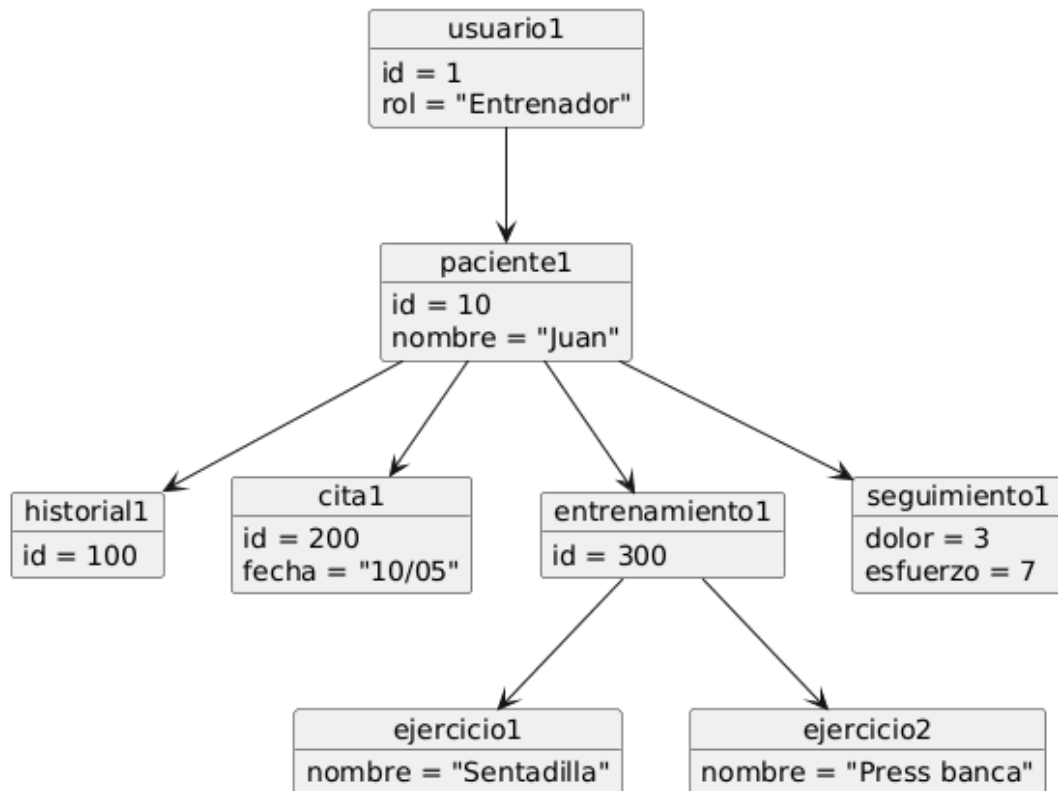
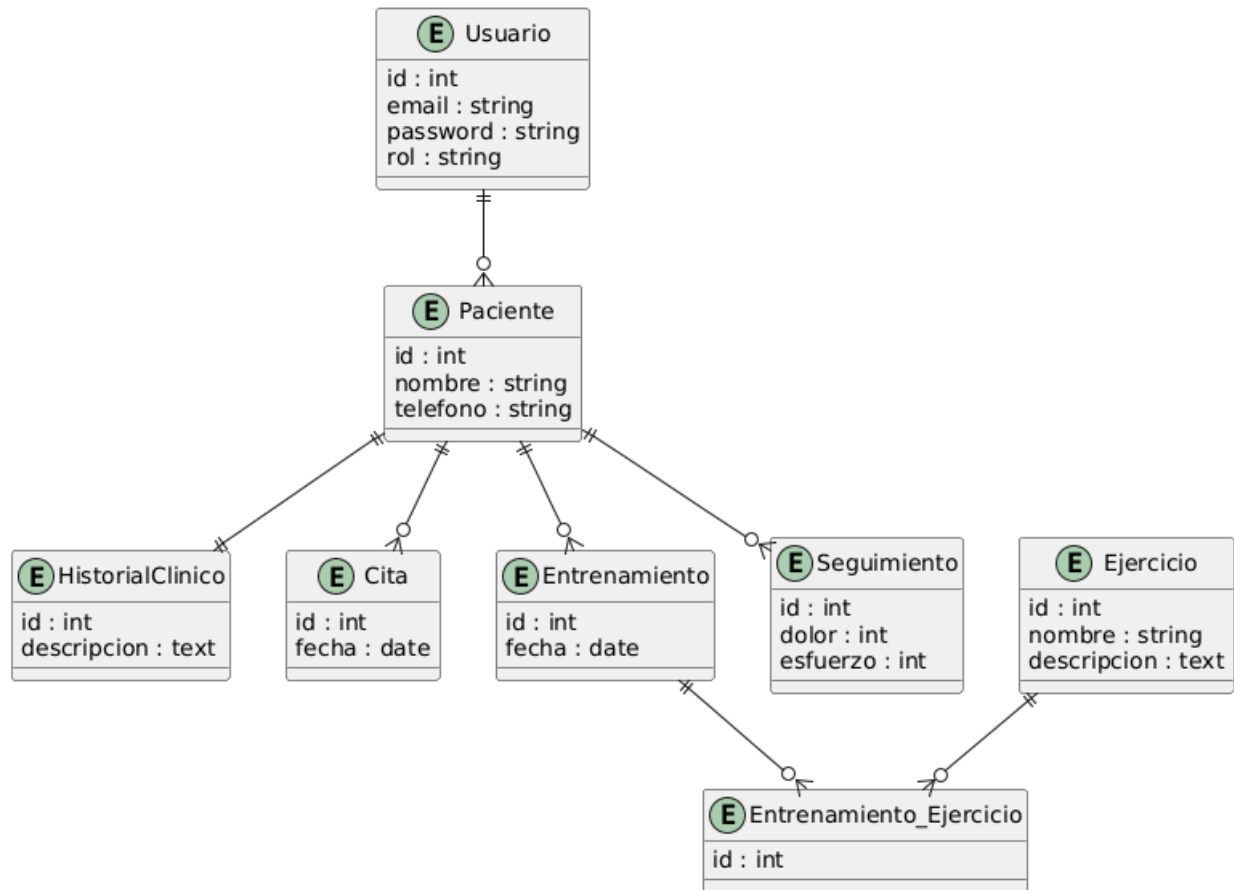


Diagrama de Objetos

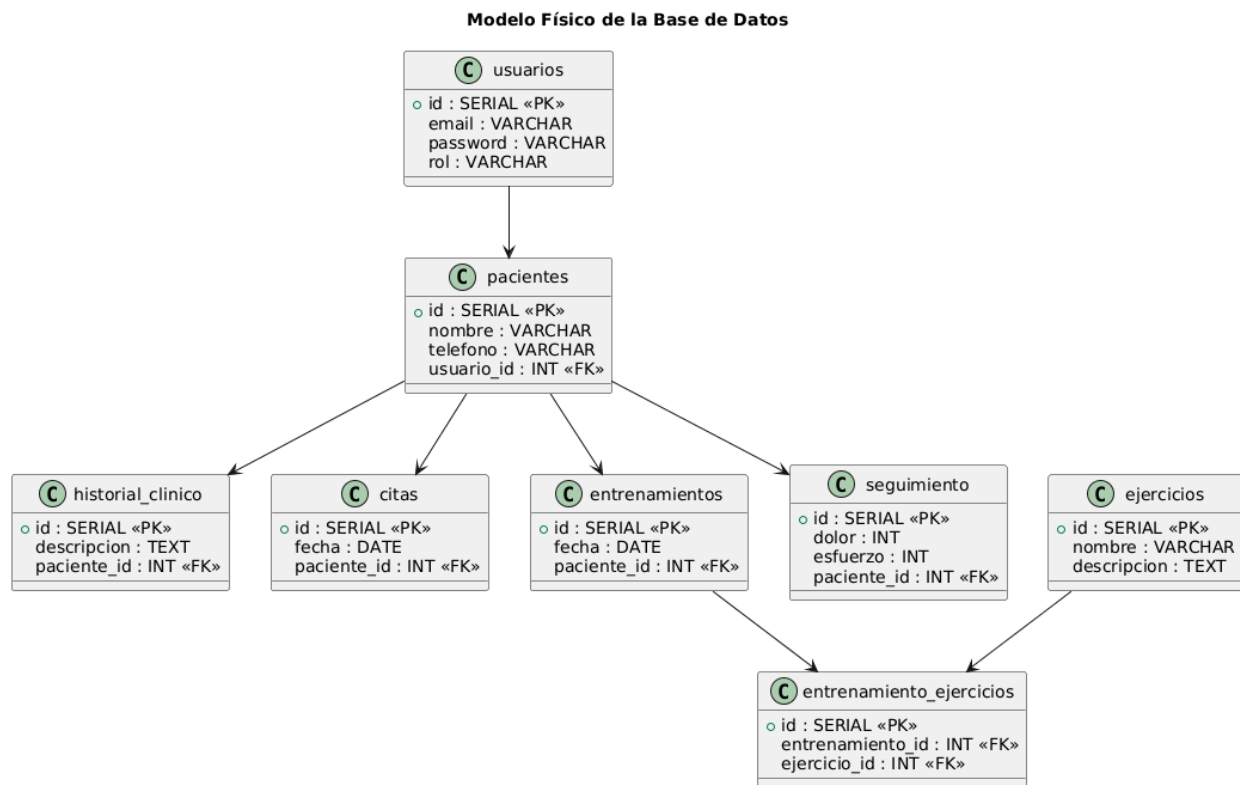
3.4 Diseño de la base de datos

3.4.1 Modelo Lógico

Diagrama Entidad-Relación (DER)

Modelo Lógico (DER)

3.4.2 Modelo Físico



Modelo Físico

Capítulo 4 - Solución Propuesta

TheraTrack es una aplicación web desarrollada para la gestión integral de clínicas multidisciplinarias que combinan servicios de fisioterapia y preparación física. La solución propuesta surge de la necesidad de unificar en una única plataforma diferentes procesos que anteriormente se realizaban mediante herramientas separadas, como la gestión clínica de pacientes, la planificación de entrenamientos o el seguimiento posterior a las sesiones.

La aplicación funciona mediante una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend desarrollado en React se comunica con un backend implementado en Node.js y Express, utilizando Supabase/PostgreSQL como sistema de almacenamiento y gestión de datos. El sistema incorpora autenticación basada en JWT y un modelo de roles que diferencia entre superadministradores y administradores, permitiendo controlar el acceso a las distintas funcionalidades de la plataforma.

El flujo principal de funcionamiento comienza con la gestión de pacientes. Desde la aplicación es posible registrar nuevos pacientes incluyendo sus datos personales, antecedentes, motivo de consulta y valoración inicial. Cada paciente dispone de una ficha individual donde se centraliza toda la información relacionada con su evolución clínica y deportiva.

A partir de esta ficha, los profesionales pueden gestionar citas, registrar observaciones y realizar seguimiento de la evolución del paciente. El sistema incluye un calendario visual que permite organizar las citas por semanas, días o meses, mostrando tanto el paciente asociado como el profesional responsable de cada sesión.

En el ámbito deportivo, la aplicación incorpora un banco de ejercicios editable donde cada ejercicio puede incluir descripciones, parámetros de entrenamiento y enlaces a vídeos demostrativos. A partir de estos ejercicios, los profesionales pueden generar entrenamientos personalizados indicando series, repeticiones y nivel de esfuerzo.

Una vez creado el entrenamiento, el sistema genera automáticamente un documento PDF estructurado y visualmente adaptado a la identidad de la aplicación. Este documento se envía automáticamente por correo electrónico al paciente e incluye tanto los ejercicios como enlaces a vídeos y acceso a un formulario de seguimiento.

El paciente puede completar dicho seguimiento desde un enlace incluido en el propio PDF, indicando la dificultad, esfuerzo percibido y comentarios asociados a cada ejercicio realizado. Toda esta información queda registrada y vinculada al historial del paciente.

Como funcionalidad diferencial, el sistema incorpora un mecanismo de resumen clínico automático que analiza las observaciones registradas por los profesionales junto con la evolución y seguimiento del paciente. Este resumen permite visualizar rápidamente el estado general del paciente y su progresión a lo largo del tratamiento, facilitando la toma de decisiones y la coordinación entre profesionales.

Además, la plataforma permite la gestión documental de cada paciente mediante subida y visualización de archivos PDF e imágenes, centralizando así toda la información clínica y deportiva en un único entorno.

Repositorio

```
https://github.com/LavinAguado/TFG---Daniel-Lavin-
```

Credenciales de prueba

Usuario: usuario@ejemplo.com

Contraseña: *****

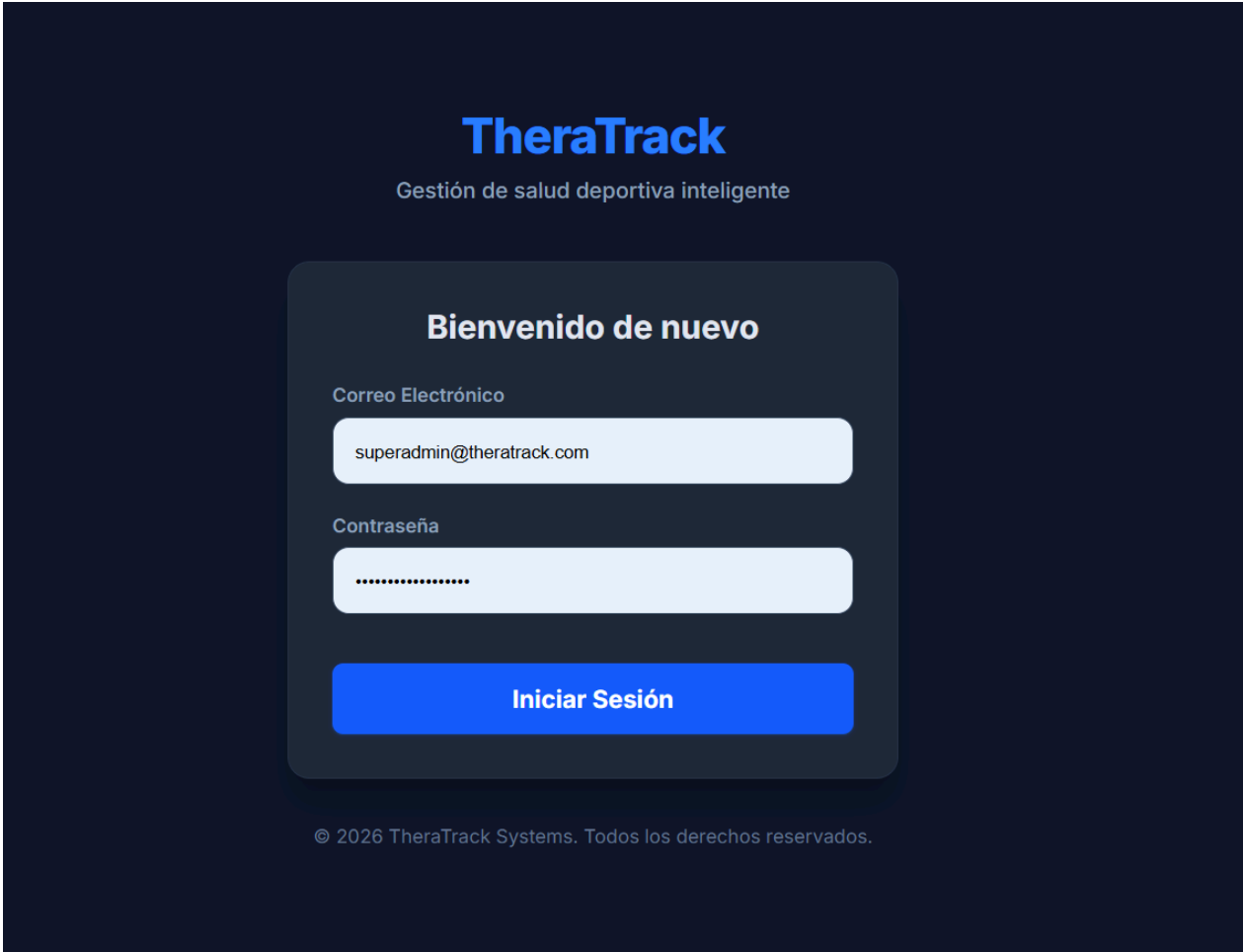
Variables de entorno

```
SUPABASE_URL=  
SUPABASE_ANON_KEY=  
DATABASE_URL=  
JWT_SECRET=  
OPENAI_API_KEY=  
GEMINI_API_KEY=  
FRONTEND_URL=  
EMAIL_USER=  
EMAIL_PASS=  
PORT=
```

> Las credenciales reales han sido omitidas por motivos de seguridad.

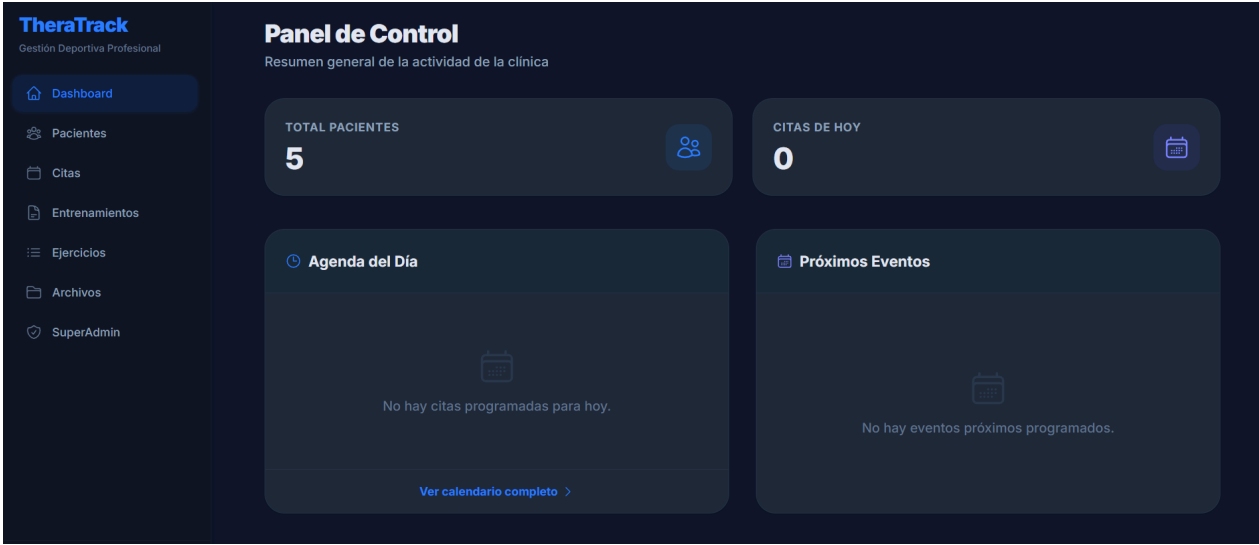
Capturas de la aplicación

Inicio de sesión



Login

Dashboard principal



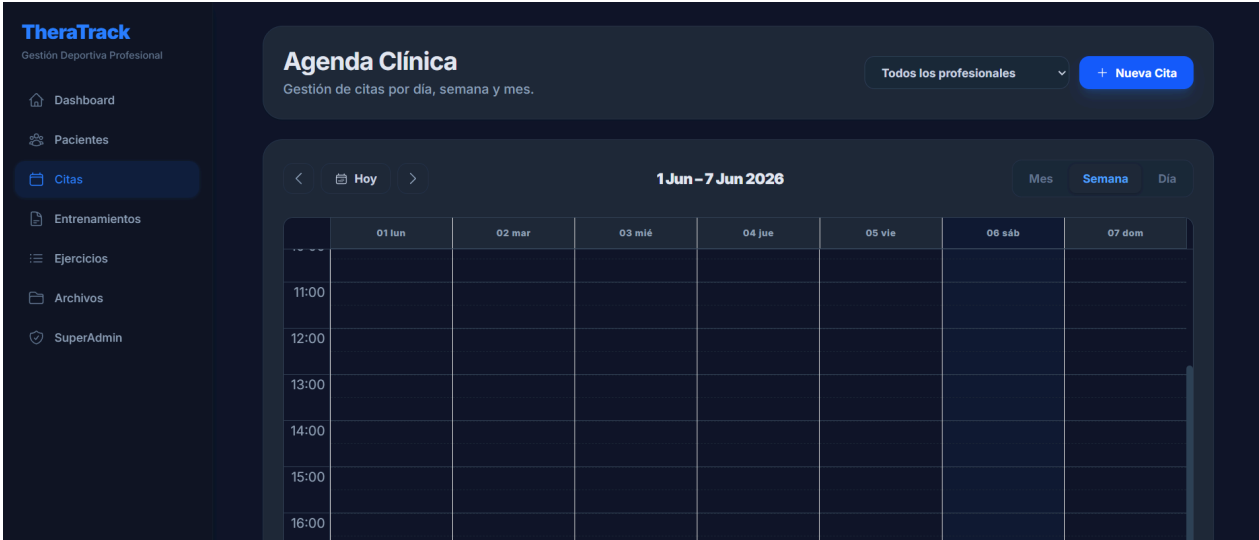
Dashboard

Directorio de pacientes



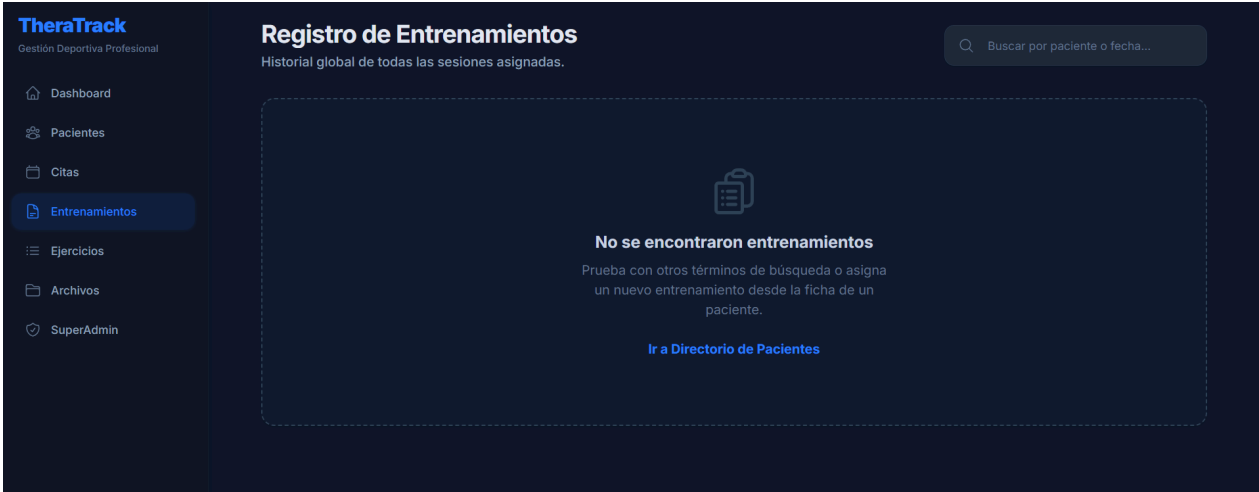
Pacientes

Gestión de citas



Agenda

Registro de entrenamientos



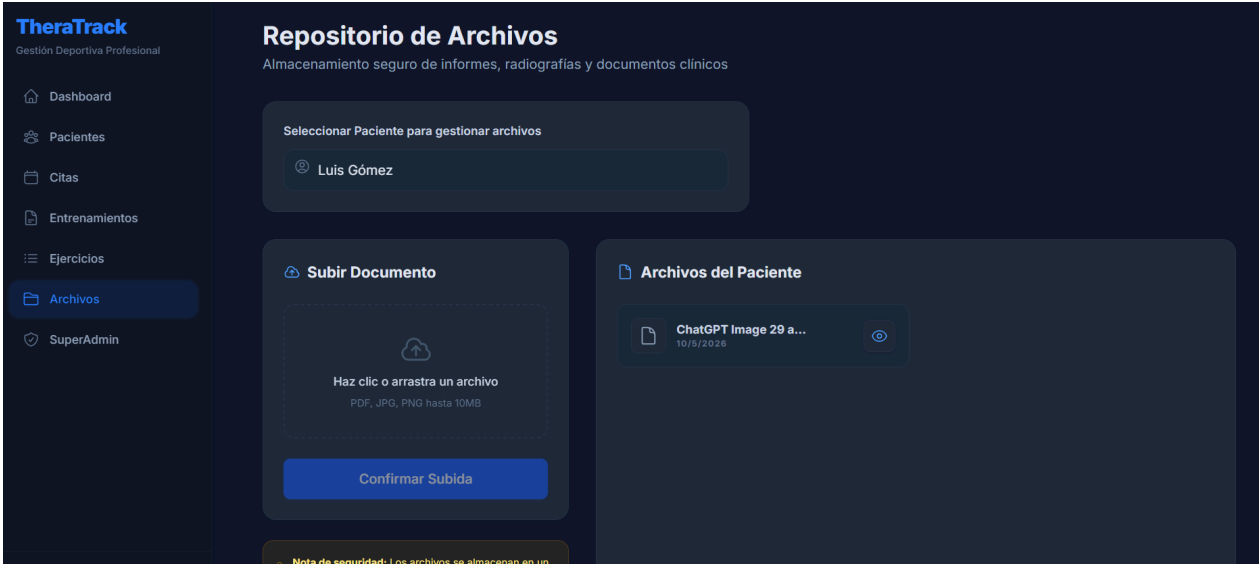
Entrenamientos

Catálogo de ejercicios



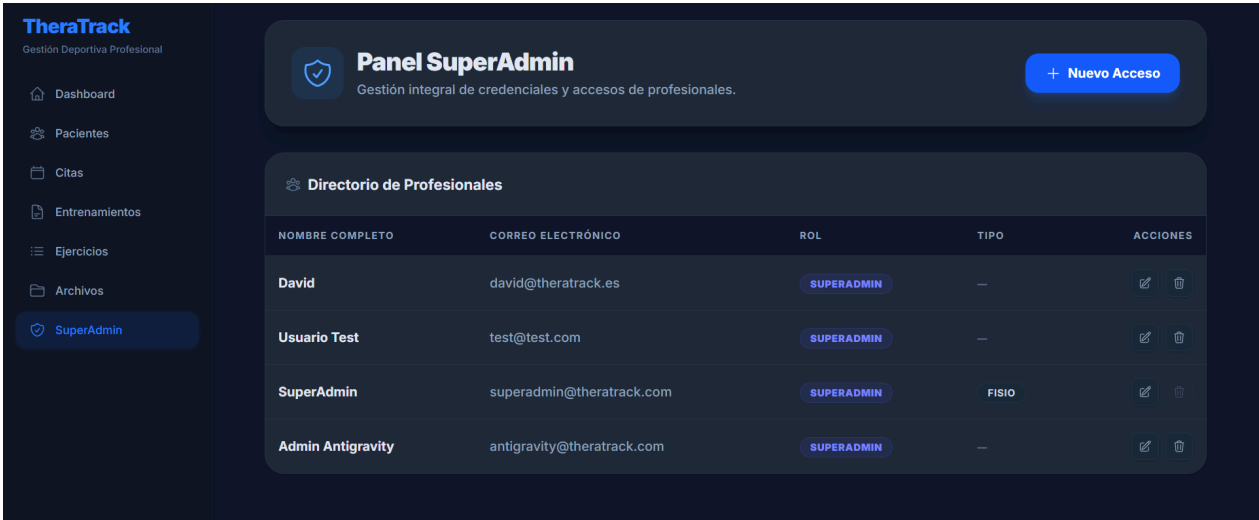
Ejercicios

Repositorio documental



Archivos

Panel de administración



SuperAdmin

5.1 Conclusiones

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado ha permitido diseñar e implementar una solución web orientada a la gestión integral de una clínica multidisciplinar que combina servicios de fisioterapia y preparación física. El proyecto surge de la necesidad de resolver diversos problemas organizativos detectados durante el análisis inicial del funcionamiento de la clínica, entre los que destacaban la fragmentación de la información, la utilización de herramientas separadas para la gestión clínica y deportiva, la duplicidad de determinados procesos administrativos y las dificultades para realizar un seguimiento estructurado de los pacientes.

A lo largo del desarrollo del sistema se ha conseguido crear una plataforma capaz de centralizar la información clínica y deportiva dentro de un único entorno de trabajo, permitiendo mejorar la organización interna y facilitar la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el seguimiento del paciente. La integración de funcionalidades relacionadas con la gestión de historiales clínicos, la planificación de entrenamientos, la administración de citas y el seguimiento post-sesión contribuye a optimizar los procesos internos de la clínica y reducir parte de la carga administrativa asociada a tareas repetitivas.

Entre las funcionalidades implementadas, destaca especialmente el sistema de resumen automático del paciente, diseñado para sintetizar de forma dinámica la información más relevante del historial clínico y deportivo. Esta característica representa uno de los principales elementos diferenciales del proyecto, ya que permite agilizar la revisión de historiales extensos y favorecer una continuidad asistencial más eficiente entre fisioterapeutas y preparadores físicos.

En relación con los objetivos planteados al inicio del trabajo, puede considerarse que estos han sido alcanzados en su gran mayoría. La solución desarrollada responde adecuadamente a los requisitos funcionales definidos durante las fases de análisis y diseño, proporcionando una arquitectura coherente y modular basada en tecnologías web modernas. Asimismo, se ha conseguido implementar una estructura escalable que permite futuras ampliaciones y mejoras del sistema.

No obstante, algunas funcionalidades inicialmente planteadas no pudieron desarrollarse completamente debido a las limitaciones de tiempo, recursos y complejidad técnica propias del contexto académico del proyecto. En particular, una de las principales limitaciones ha sido la imposibilidad de incorporar un sistema avanzado de generación de resúmenes basado en inteligencia artificial. Aunque inicialmente se contempló la integración de mecanismos más avanzados de análisis automático de información clínica, finalmente se optó por una solución basada en reglas estructuradas, priorizando la viabilidad técnica y el correcto funcionamiento global del sistema.

Desde una perspectiva técnica y académica, el proyecto también ha permitido aplicar conocimientos relacionados con el análisis de requisitos, diseño de bases de datos, arquitectura cliente-servidor, desarrollo de aplicaciones web y planificación de sistemas software orientados a resolver necesidades reales. Además, el desarrollo del trabajo ha supuesto un ejercicio continuo de toma de decisiones, priorización de funcionalidades y adaptación a limitaciones reales, permitiendo adquirir una visión más práctica sobre el proceso de creación de soluciones informáticas en entornos profesionales.

En términos generales, el proyecto aporta una solución enfocada en la unificación y centralización de la gestión clínica y deportiva dentro de una clínica multidisciplinar, integrando en una única plataforma la

planificación de entrenamientos, la gestión de pacientes y el seguimiento estructurado de la información más relevante de cada caso. Todo ello permite ofrecer una herramienta alineada con las necesidades reales detectadas durante el análisis inicial y con capacidad de evolución futura.

5.2 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto permiten considerar que la solución implementada responde de forma adecuada a la problemática identificada en las fases iniciales del trabajo. La creación de una plataforma unificada ha permitido centralizar la gestión clínica y deportiva dentro de un único entorno, mejorando la organización interna y facilitando la coordinación entre los distintos profesionales implicados en el seguimiento del paciente.

La arquitectura utilizada, basada en React, Node.js y PostgreSQL, ha resultado adecuada para el desarrollo de una aplicación modular, escalable y orientada a entornos web modernos. Además, la integración de funcionalidades como la gestión de historiales clínicos, planificación de entrenamientos y seguimiento post-sesión ha permitido estructurar procesos que anteriormente se realizaban mediante herramientas separadas.

Entre las funcionalidades desarrolladas, destaca especialmente el sistema de resumen automático del paciente, considerado uno de los elementos diferenciales del proyecto. Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de incorporar inteligencia artificial para la generación de estos resúmenes, las limitaciones de tiempo y complejidad técnica llevaron a optar por una solución basada en reglas estructuradas, permitiendo mantener la viabilidad del proyecto dentro del contexto académico.

No obstante, el sistema presenta ciertas limitaciones. La aplicación no ha sido desplegada en un entorno real ni sometida a pruebas masivas con usuarios finales, y algunas funcionalidades se han implementado de forma simplificada para priorizar la estabilidad y coherencia general del sistema.

5.3 Futuras líneas de actuación

El sistema desarrollado presenta diversas posibilidades de ampliación y mejora que permitirían aumentar tanto sus funcionalidades como su aplicación en entornos profesionales reales. Debido al contexto académico en el que se ha desarrollado el proyecto, algunas características fueron simplificadas o planteadas como posibles evoluciones futuras.

Una de las principales líneas de actuación futuras sería el despliegue completo de la aplicación en un entorno real de producción, permitiendo validar el comportamiento del sistema dentro de una clínica multidisciplinar y analizar aspectos relacionados con la escalabilidad, seguridad, rendimiento y mantenimiento de la plataforma.

Del mismo modo, una de las mejoras más relevantes planteadas para futuras versiones sería la incorporación de inteligencia artificial en el sistema de resumen automático del paciente. La utilización de modelos capaces de analizar historiales clínicos y sintetizar información relevante de forma más avanzada permitiría mejorar la toma de decisiones y optimizar aún más la coordinación entre profesionales.

Además, el sistema podría ampliarse mediante nuevas funcionalidades como el desarrollo de una aplicación móvil, la incorporación de estadísticas avanzadas de seguimiento, la integración con dispositivos externos o wearables, y la creación de un portal específico para pacientes que permita consultar entrenamientos y realizar seguimientos desde fuera de la clínica.

Finalmente, también sería interesante incorporar mecanismos más avanzados de automatización, monitorización y pruebas de seguridad, con el objetivo de adaptar progresivamente la solución a un entorno profesional completo y preparado para un mayor volumen de usuarios y datos clínicos.

5.4 Reflexión final

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto una oportunidad para aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el grado, especialmente aquellos relacionados con el análisis, diseño y desarrollo de sistemas software orientados a resolver necesidades reales. A lo largo del proyecto no solo se han trabajado aspectos técnicos vinculados al desarrollo web y la arquitectura de aplicaciones, sino también competencias relacionadas con la planificación, la organización y la toma de decisiones.

Uno de los principales aprendizajes obtenidos durante el desarrollo del trabajo ha sido la importancia de plantear soluciones realistas y viables, adaptadas tanto a las necesidades del entorno profesional como a las limitaciones temporales y técnicas existentes. Esto ha permitido comprender mejor cómo se afronta el desarrollo de proyectos software en contextos reales, donde resulta necesario priorizar funcionalidades, buscar alternativas técnicas y mantener un equilibrio entre complejidad, utilidad y viabilidad.

En conjunto, el proyecto ha permitido desarrollar una visión más práctica y profesional sobre el proceso de creación de soluciones informáticas, consolidando conocimientos técnicos y reforzando habilidades relacionadas con la resolución de problemas y la planificación de sistemas orientados a usuarios reales.

Referencias bibliográficas

Abashe, J. (s.f.). Development of a web-based system to enhance. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de <https://dspace.nm-aist.ac.tz/server/api/core/bitstreams/29f4d0ec-64d4-42cc-a53e-35bd455c6633/content>

Li, Q., Luximon, Y., & Zhang, J. (2023). The influence of anthropomorphic cues on patients' perceived anthropomorphism, social presence, trust building, and acceptance of health care conversational agents: Within-subject web-based experiment. *Journal of Medical Internet Research*, 25(1), e44479. <https://doi.org/10.2196/44479>

Marbella, H. N., Akbar, I. A., & Setiawan, B. (2024). Design and development of a web-based patient management information system. *Procedia Computer Science*, 234, 1799–1806. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.188>

Mprotsis, T., Dardiotis, E., Stefanidis, I., Doxani, C., & Zintzaras, E. (2023). A web-based information system for cumulative and recursive cumulative meta-analysis of genetic association studies. *Healthcare*

Analytics, 3, 100201. <https://doi.org/10.1016/j.health.2023.100201>

Nißen, M., Rüegger, D., Stieger, M., Flückiger, C., Allemand, M., Wangenheim, F. V., & Kowatsch, T. (2022). The effects of health care chatbot personas with different social roles on the client-chatbot bond and usage intentions: Development of a design codebook and web-based study. *Journal of Medical Internet Research*, 24(4), e32630. <https://doi.org/10.2196/32630>

Niu, T., Lei, B., Guo, L., Fang, S., Li, Q., Gao, B., Yang, L., & Gao, K. (2024). A review of optimization studies for system appointment scheduling. *Axioms*, 13(1), 16. <https://doi.org/10.3390/axioms13010016>

Olipas, C. N. (s.f.). Project Klinik: A cross-platform scheduling and appointment reservation system. ResearchGate. Recuperado el 3 de febrero de 2026, de https://www.researchgate.net/profile/Cris-Norman-Olipas/publication/370755576_Project_Clinik_A_Cross-Platform_Scheduling_and_Appointment_Reservation_System/links/64604d944353ba3b3b632979/Project-Clinik-A-Cross-Platform-Scheduling-and-Appointment-Reservation-System.pdf

Topuz, K., Urban, T. L., Russell, R. A., & Yildirim, M. B. (2024). Decision support system for appointment scheduling and overbooking under patient no-show behavior. *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05799-0>

Electronics. (s.f.). Recuperado el 7 de febrero de 2026, de <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/3/453>

ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin. (s.f.). Recuperado el 7 de febrero de 2026, de <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/armada/article/view/4987>